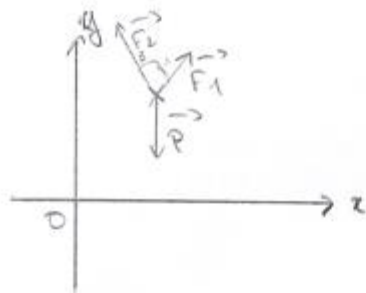


1)



On étudie le système dans le référentiel terrestre considéré galiléen dans un repère (O, x, y) en coordonnées cartésiennes.

$\vec{P}$: $P = mg$

$\vec{P} = -mg \vec{U}_y$

$\vec{F}_1$: $F_1 = 60 \text{ N}$

$\vec{F}_1 = \sin(\alpha) F_1 \vec{U}_x + \cos(\alpha) F_1 \vec{U}_y$

$\vec{F}_2$: $F_2 = 90 \text{ N}$

$\vec{F}_2 = -\sin(\beta) F_2 \vec{U}_x + \cos(\beta) F_2 \vec{U}_y$

2) Ref: galiléen, système à l'équilibre donc vitesse constante et accélération nulle
D'après le PFD:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$$

• Par projection sur (Ox) :

① $\sin(\alpha) F_1 - \sin(\beta) F_2 = 0$

• Par projection sur (Oy) :

② $-P + \cos(\alpha) F_1 + \cos(\beta) F_2 = 0$

3)
$$\begin{cases} \sin(\alpha) F_1 - \sin(\beta) F_2 = 0 \\ \cos(\alpha) F_1 + \cos(\beta) F_2 - P = 0 \\ \alpha + \beta = 40^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(\alpha) F_1 - \sin(\beta) F_2 = 0 \\ \cos(\alpha) F_1 + \cos(\beta) F_2 - P = 0 \\ 40^\circ - \alpha = \beta \end{cases}$$

(1) $F_1 \sin(\alpha) - F_2 \sin(40^\circ - \alpha) = 0 \Leftrightarrow F_1 \sin(\alpha) - F_2 (\sin(40^\circ) \cos(\alpha) - \sin(\alpha) \cos(40^\circ)) = 0$

(3) $\Leftrightarrow F_1 \sin(\alpha) - F_2 \sin(40^\circ) \cos(\alpha) + F_2 \sin(\alpha) \cos(40^\circ) = 0$

$\sin(\alpha) (F_1 + F_2 \cos(40^\circ)) = F_2 \sin(40^\circ) \cos(\alpha)$

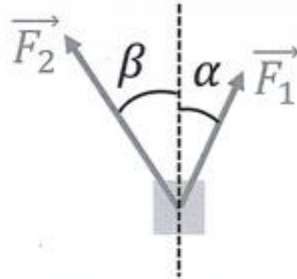
$\tan(\alpha) (F_1 + F_2 \cos(40^\circ)) = F_2 \sin(40^\circ)$

$\tan(\alpha) = \frac{F_2 \sin(40^\circ)}{F_1 + F_2 \cos(40^\circ)}$

$\alpha = \arctan \left(\frac{F_2 \sin(40^\circ)}{F_1 + F_2 \cos(40^\circ)} \right)$

AN: $\alpha = \arctan \left(\frac{90 \times \sin(40^\circ)}{60 + 90 \times \cos(40^\circ)} \right) = 24^\circ$

On applique une force de norme $F_2 = 90 \text{ N}$. L'angle entre leur bras est de $\alpha + \beta = 40^\circ$, comme l'indique le schéma.



1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le seau et les exprimer à l'aide des vecteurs unitaires du repère choisi.
2. Écrire le PFD et en déduire deux équations obtenues par projection sur les axes.
3. Résoudre le système à trois équations ($\alpha + \beta = 40^\circ$ est la 3^{ème} équation) pour trouver les valeurs de α et de β ainsi que celle de la force poids du seau.

AIDES

Q1/ un bilan des forces consiste à écrire les forces dans la base

Q2/ bien exprimer le PFD ; l'équation (1) correspond à la projection sur $\vec{U}_x$; l'équation (2) correspond à la projection sur $\vec{U}_y$

Q3/ commencer par faire (3) + (1) pour isoler un angle au choix ; développer le $\sin(a + b)$; mettre en facteur $\tan(\alpha)$ ou $\tan(\beta)$ selon le choix fait précédemment

Vous devez trouver : $\alpha = 24^\circ$; $\beta = 16^\circ$; $P = 14.10^1 \text{ N}$

on ; $\alpha + \beta = 40^\circ$

$$\Leftrightarrow \boxed{\beta = 40^\circ - \alpha}$$

AN: $\beta = 40 - 24 = 16^\circ$

(2) $F_2 \cos(\beta) + \cos(\alpha)F_1 - P = 0$

$$\boxed{F_2 \cos(\beta) + F_1 \cos(\alpha) = P}$$

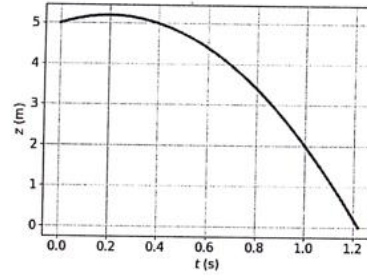
AN: $P = 90 \times \cos(16) + 60 \times \cos(24)$
 $P = 14 \times 10^1 \text{ N}$

Cas	a	b	c	d
Schéma de la situation				
Conditions initiales $\vec{P}$ en fonction de $\vec{u}_z$ $\vec{v}_0$ en fonction de $\vec{u}_z$ Et z_0	$\vec{P} = -mg \vec{u}_z$ $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{u}_z$ $z(0) = +h$	$\vec{P} = -mg \vec{u}_z$ $\vec{v}_0 = +v_0 \vec{u}_z$ $z(0) = 0$	$\vec{P} = mg \vec{u}_z$ $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{u}_z$ $z(0) = -h$	$\vec{P} = mg \vec{u}_z$ $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{u}_z$ $z(0) = 0$
PFD - intégration Exprimer : $\ddot{z}$; $\dot{z}$ et z	$\ddot{z} = -g$ $\dot{z} = -gt + v_0$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h$	$\ddot{z} = -g$ $\dot{z} = -gt + v_0$ $z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + 0$	$\ddot{z} = g$ $\dot{z} = gt - v_0$ $z = \frac{1}{2}gt^2 - v_0t - h$	$\ddot{z} = g$ $\dot{z} = gt - v_0$ $z = \frac{1}{2}gt^2 - v_0t - 0$
Condition de fin de chute : $z(t_{fin})$	$z(t_{fin}) = 0$	$z(t_{fin}) = -h$	$z(t_{fin}) = 0$	$z(t_{fin}) = h$
Durée : Equation du second degré	$t_{fin} = \frac{-v_0 - \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{-g}$ $= 1,22 \text{ s}$	Réponse qualitative $t_{fin} = \frac{-v_0 - \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{-g}$ $= 1,22 \text{ s}$	Réponse qualitative $t_{fin} = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$ $= 1,22 \text{ s}$	Réponse qualitative $t_{fin} = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$ $= 1,22 \text{ s}$

A/ Attribuer chaque graphique à chaque cas a, b, c ou d, vus précédemment
B/ Associer à chaque graphique une phrase A, B, C ou D indiquée ci-dessous

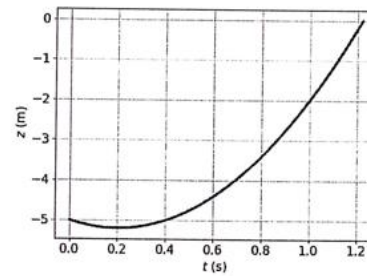
GRAPHIQUE 1 :

- pour le cas ... a
- Pour la phrase : ... A



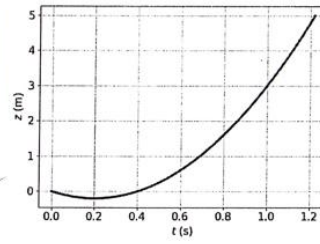
GRAPHIQUE 2 :

- pour le cas ... c
- Pour la phrase : ... C



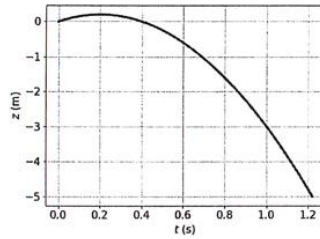
GRAPHIQUE 3 :

- pour le cas **A**
- Pour la phrase : **B**



GRAPHIQUE 4 :

- pour le cas **B**
- Pour la phrase : **D**



PHRASE A : Le caillou part vers le haut, atteint une hauteur maximale positive puis redescend jusqu'à toucher le sol à t_{fin} .

PHRASE B : L'altitude négative correspond uniquement au moment où le caillou est à une distance plus élevée du sol que son état initial, jusqu'à toucher le sol à t_{fin} avec ce système d'axes

PHRASE C : Le caillou commence à une altitude négative, qui devient encore plus négative pour enfin tendre progressivement vers 0, jusqu'à toucher le sol à t_{fin}

PHRASE D : Le caillou part de $z = 0$, il atteint une altitude négative avec ce système d'axes, jusqu'à toucher le sol à t_{fin}